

Einheit 1 · Ganzrationale Gleichungen

Abitur GK ×4

1. Schnittpunkte und Stellen – Anlauf

- a) Welcher Weg? $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ □ Lösungsformel
 □ Substitution
 □ Polynomdivision
- b) $f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = x + 9$. Schnittpunkte? S1(_____ | _____),
 S2(_____ | _____)

2. Schnittpunkte und Stellen – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = 0,5x^3 - 2x + 3$. An welchen Stellen schneidet der Graph die Gerade $y = 3$? (A19)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____ , $x_3 =$ _____
- b) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 8x - 1$. An welchen Stellen schneidet der Graph die Gerade $y = -1$? (A19)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____ , $x_3 =$ _____
- c) Ein Mountainbiker springt von einer Rampe. Seine Flugbahn ist $f(x) = -0,02x^2 + 20$, das Gelände $g(x) = 0,0001x^4 - 0,05x^2 + 16$ ($x \geq 0$, 1 LE = 1 m). Koordinaten des Landepunkts L ? (A18)
 $L($ _____ $|$ _____ $)$
- d) $f(x) = x^2 + 3x - 1$, $g(x) = -x^2 - x + 5$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -3$ und $x = 1$ schneiden. (A19)
- e) $f(x) = 0,5x^2 - x + 2$, $g(x) = -0,5x^2 + 3x + 2$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = 0$ und $x = 4$ schneiden. (A19)
- f) $f(x) = 2x^2 - x - 7$, $g(x) = x^2 + 2x + 3$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -2$ und $x = 5$ schneiden. (A19)
- g) Ein Blatt in einer Grafik wird von $u(x) = 0,5x^3$ und $v(x) = x^2 \cdot (3 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(2|4)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (A20)
- h) Eine Flosse wird von $u(x) = 0,25x^3$ und $v(x) = 0,5x^2 \cdot (6 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(4|16)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (A20)
- i) Ein Segel wird von $u(x) = x^3$ und $v(x) = 2x^2 \cdot (3 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(2|8)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (A20)
- j) $h(x) = \frac{4}{x-2}$ ($x \neq 2$), $g(x) = x - 2$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (A19)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)
- k) $h(x) = \frac{9}{x+4}$ ($x \neq -4$), $g(x) = x + 4$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (A19)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)
- l) $h(x) = \frac{2}{x-3}$ ($x \neq 3$), $g(x) = 0,5 \cdot (x - 3)$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (A19)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)

3. Schnittpunkte und Stellen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Zeige: $-0,5 \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)^2 = -0,5x^3 - 2x^2 + 1,5x + 9$. (A20)
- b) Zeige: $0,2 \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)^2 = 0,2x^3 - x^2 + 0,6x + 1,8$. (A20)
- c) Zeige: $-2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 1)^2 = -2x^3 - 4x^2 + 14x - 8$. (A20)

Gleichsetzen: Schnittpunkte zweier Graphen sind die Lösungen von $f(x) = g(x)$; die Stelle zu einem Wert die Lösung von $f(x) = c$. Alles auf eine Seite bringen und ordnen, dann das Verfahren wählen. Ein Schnittpunkt hat zwei Koordinaten – den Funktionswert nachrechnen.

Ausklammern und Nullprodukt: Ohne Absolutglied x (oder x^2) ausklammern; ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist – $x = 0$ ist dann eine Lösung, nicht durch x teilen.

$f(x) = x^3 - x$ und $g(x) = 3x$: $x^3 - 4x = 0$ $x \cdot (x^2 - 4) = 0$ $x = 0$ oder $x = 2$ oder $x = -2$; Schnittpunkte $(0 | 0)$, $(2 | 6)$, $(-2 | -6)$.

Lösungsformel: $x^2 + px + q = 0$ hat die Lösungen $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$ – höchstens zwei; das begründet ein „nur“.

Substitution: Nur gerade Exponenten (biquadratisch): $u = x^2$, die quadratische Gleichung in u lösen, nur $u \geq 0$ zurücksostituieren, dann $x = \pm\sqrt{u}$.

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$: $u^2 - 5u + 4 = 0$ $u = 1$ oder $u = 4$ $x = \pm 1$ oder $x = \pm 2$.

n -te Wurzel: $x^n = c$ $x = \sqrt[n]{c}$, bei geradem n auch $x = -\sqrt[n]{c}$.

Polynomdivision: Ist eine Lösung x bekannt (aus der Aufgabe oder durch Probieren), das Polynom durch $(x - x)$ teilen; der Rest ist eine quadratische Gleichung.